

Wykaż, że jeżeli liczby a^2, b^2, c^2 tworzą ciąg arytmetyczny, który nie jest stały, to ciąg arytmetyczny tworzą również liczby $\frac{1}{b+c}, \frac{1}{a+c}, \frac{1}{a+b}$.

założenie: a^2, b^2, c^2 - ciąg arytmetyczny ($r \neq 0$)

teza: $\frac{1}{b+c}, \frac{1}{a+c}, \frac{1}{a+b}$ - ciąg arytmetyczny

wzorek ciągu arytmetycznego: $a_n = \frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2}$ dla $n \geq 2 \Rightarrow 2a_n = a_{n-1} + a_{n+1}$

zapisujemy wzorek dla obu ciągów

① wiemy, że: $2b^2 = a^2 + c^2$

② $\frac{2}{a+c} = \frac{1}{b+c} + \frac{1}{a+b} \quad | \cdot (a+c)(b+c)(a+b)$

$$2(b+c)(a+b) = (a+c)(a+b) + (a+c)(b+c)$$

$$2(ab + b^2 + ac + bc) = a^2 + ab + ac + bc + ab + ac + bc + c^2$$

$$\cancel{2ab} + 2b^2 + \cancel{2ac} + \cancel{2bc} = a^2 + \cancel{ab} + \cancel{ac} + \cancel{bc} + c^2$$

$2b^2 = a^2 + c^2$ z ① wiemy, że jest to spełnione

c.k.d